

§ 東京大学 2024 年度 文科

I

座標平面上で、放物線 $C: y = ax^2 + bx + c$ が 2 点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$, $Q(-\cos \theta, \sin \theta)$ を通り、点 P と点 Q のそれぞれにおいて円 $x^2 + y^2 = 1$ と共通の接線を持っている。ただし、 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ とする。

- (1) a, b, c を $s = \sin \theta$ を用いて表せ。
- (2) 放物線 C と x 軸で囲まれた図形の面積 A を s を用いて表せ。
- (3) $A \geq \sqrt{3}$ を示せ。

III

座標平面上に 2 点 $O(0, 0)$, $A(0, 1)$ をとる。 x 軸上の 2 点 $P(p, 0)$, $Q(q, 0)$ が、次の条件 (i), (ii) をともに満たすとする。

- (i) $0 < p < 1$ かつ $p < q$
- (ii) 線分 AP の中点を M とするとき、 $\angle OAP = \angle PMQ$

- (1) q を p を用いて表せ。
- (2) $q = \frac{1}{3}$ となる p の値を求めよ。
- (3) $\triangle OAP$ の面積を S , $\triangle PMQ$ の面積を T とする。 $S > T$ となる p の範囲を求めよ。

II

以下の問いに答えよ。必要ならば、 $0.3 < \log_{10} 2 < 0.31$ であることを用いてよい。

- (1) $5^n > 10^{19}$ となる最小の自然数 n を求めよ。
- (2) $5^m + 4^m > 10^{19}$ となる最小の自然数 m を求めよ。

IV

n を 5 以上の奇数とする。平面上の点 O を中心とする円をとり、それに内接する正 n 角形を考える。 n 個の頂点から異なる 4 点を同時に選ぶ。ただし、どの 4 点も等確率で選ばれるものとする。選んだ 4 点を頂点とする四角形が O を内部に含む確率 p_n を求めよ。

§ 東京大学 2024 年度 理科

I

座標空間内の点 $A(0, -1, 1)$ をとる. xy 平面上の点 P が次の条件 (i), (ii), (iii) をすべて満たすとする.

(i) P は原点 O と異なる.

$$(ii) \angle AOP \geq \frac{2}{3}\pi$$

$$(iii) \angle OAP \leq \frac{\pi}{6}$$

P がとりうる範囲を xy 平面上に図示せよ.

III

座標平面上を次の規則 (i), (ii) に従って 1 秒ごとに動く点 P を考える.

(i) 最初に, P は点 $(2, 1)$ にいる.

(ii) ある時刻で P が点 (a, b) にいるとき, その 1 秒後には P は

- 確率 $\frac{1}{3}$ で x 軸に関して (a, b) と対称な点
- 確率 $\frac{1}{3}$ で y 軸に関して (a, b) と対称な点
- 確率 $\frac{1}{6}$ で直線 $y = x$ に関して (a, b) と対称な点
- 確率 $\frac{1}{6}$ で直線 $y = -x$ に関して (a, b) と対称な点

にいる.

以下の問いに答えよ. ただし, (1) については, 結論のみを書けばよい.

(1) P がとりうる点の座標をすべて求めよ.

(2) n を正の整数とする. 最初から n 秒後に P が点 $(2, 1)$ にいる確率と, 最初から n 秒後に P が点 $(-2, -1)$ にいる確率は等しいことを示せ.

(3) n を正の整数とする. 最初から n 秒後に P が点 $(2, 1)$ にいる確率を求めよ.

II

次の関数 $f(x)$ を考える.

$$f(x) = \int_0^1 \frac{|t-x|}{1+t^2} dt \quad (0 \leq x \leq 1)$$

(1) $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ を満たす実数 α で, $f'(\tan \alpha) = 0$ となるものを求めよ.

(2) (1) で求めた α に対し, $\tan \alpha$ の値を求めよ.

(3) 関数 $f(x)$ の区間 $0 \leq x \leq 1$ における最大値と最小値を求めよ. 必要ならば, $0.69 < \log 2 < 0.7$ であることを用いてよい.

IV

$f(x) = -\frac{\sqrt{2}}{4}x^2 + 4\sqrt{2}$ とおく. $0 < t < 4$ を満たす実数 t に対し, 座標平面上の点 $(t, f(t))$ を通り, この点において放物線 $y = f(x)$ と共通の接線を持ち, x 軸上に中心を持つ円を C_t とする.

(1) 円 C_t の中心の座標を $(c(t), 0)$, 半径を $r(t)$ とおく. $c(t)$ と $\{r(t)\}^2$ を t の整式で表せ.

(2) 実数 a は $0 < a < f(3)$ を満たすとする. 円 C_t が点 $(3, a)$ を通るような実数 t は $0 < t < 4$ の範囲にいくつあるか.

V

座標空間内に 3 点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ をとり, D を線分 AC の中点とする. 三角形 ABD の周および内部を x 軸のまわりに 1 回転させて得られる立体の体積を求めよ.

VI

2 以上の整数で, 1 とそれ自身以外に正の約数を持たない数を素数という. 以下の問いに答えよ.

(1) $f(x) = x^3 + 10x^2 + 20x$ とする. $f(n)$ が素数となるような整数 n をすべて求めよ.

(2) a, b を整数の定数とし, $g(x) = x^3 + ax^2 + bx$ とする. $g(n)$ が素数となるような整数 n の個数は 3 個以下であることを示せ.